開発分担・進行計画

作成日	2026年10月6日 15:00
科目名	プログラミング言語

参照：要件分析、概要設計、技術検証メモ

> 👥 2人開発では、機能数を半分ずつ分けるのではなく、**変更衝突が少ない責務境界で分ける**。担当Aはエディタ本体と状態管理、担当Bは画像処理と外部処理基盤を主担当とする。

1. 分担の基本方針

- 両者ともJavaを担当する。AI・PSD担当者だけがPython担当になる構成にはしない。
- 同じControllerやモデルクラスを2人が並行して編集しない。
- 両者の境界はインターフェース／DTOで固定し、内部実装を独立して進められるようにする。
- 各自が自担当の単体テストを書く。結合テストと受入テストは2人で実施する。
- MUST機能を先に完成させ、SHOULD・ADVANCEDはMUST完成後に着手する。

---

2. 担当A：エディタ本体・UI・状態管理・統合

主責務：利用者が触るJavaFXアプリ本体と、編集状態の一貫性を管理する。

主な担当

- JavaFXメイン画面、メニュー、ツールバー、キャンバス、ダイアログ
- `ImageDocument`、`Layer`、`RasterLayer`、`TextLayer`、`DrawingLayer`
- `LayerManager`：追加、削除、選択、名称、表示、順序、位置、透明度
- `Tool`系の入力制御：Select、Crop、Brush、Eraser、Text、AiSelect
- `HistoryManager`、`Command`、最大256×256px差分タイル

- PNG/JPEG読み込み・書き出し、透明PNG、未保存確認
- `.jimg`プロジェクト保存・復元
- AI候補最大3件のプレビュー／選択UI、追加クリック入力、確定時のLayer生成
- PSD取り込み結果を内部Layerへ登録し、警告をUI表示
- 最終アプリ統合、ショートカット、操作性調整

Aが触らない領域

MobileSAM推論本体、psd-tools解析本体、画像処理アルゴリズム内部は原則としてBの所有とする。

---

3. 担当B：画像処理・AI・PSD・外部連携

主責務：画像を受け取り処理結果を返す処理系と、Pythonサービスとの連携を安定して提供する。

主な担当

- `ImageProcessor`、`ImageFilter`および各Processor
- 回転、反転、リサイズ、明るさ、コントラスト、彩度
- グレースケール、セピア、ネガ、ぼかし、モザイク等
- Java側 `AiSegmentationService` 実装、HTTPクライアント、タイムアウト／エラー変換
- Pythonローカルサービスの起動・停止、`/health`、画像登録、`/segment`等
- MobileSAM常駐、画像埋め込みキャッシュ、最大3候補生成
- MPS優先、失敗時CPUへ1回だけフォールバック
- psd-toolsによるPSD解析、RGBA抽出、階層・位置・表示状態等のDTO化
- `PsdImportService`、未対応要素情報の生成
- 4K全体処理、PSD解析、保存補助、AI通信等の非同期処理支援
- 自担当Processor／AI／PSDの単体・結合テスト

Bが触らない領域

JavaFXの画面配置、Document状態遷移、履歴スタック管理、Layerパネル内部は原則としてAの所有とする。

---

4. モジュール所有境界

領域	主担当	備考
`ui` / Controller	A	Bは直接変更せず、必要な変更はインターフェース要求として共有
`document` / `layer`	A	内部モデルの正本
`history`	A	Command＋256px差分タイル
`file` / `.jimg`	A	通常画像入出力とプロジェクト管理
`processing`	B	GUI非依存の純粋処理を基本とする
`integration.ai`	B	Java HTTPクライアントとDTO
`python-service`	B	MobileSAM、psd-tools
`integration.psd`	B	PSD解析結果を中間DTOまで返す
共通contract	A+B	変更前に2人で合意する

5. 重要な受け渡しインターフェース

境界	Aから渡すもの	Bから返すもの
画像処理	`BufferedImage`、処理種別、パラメータ	処理済み画像または処理結果
Crop等	選択座標／矩形	加工済み画像
AI	画像ID、クリック列、正負ラベル	最大3件の`MaskCandidate`、score、candidateId
PSD	PSDファイル	階層・名称・位置・表示等のDTOとRGBAレイヤー
履歴	処理前後の変更範囲	BはHistoryへ直接書き込まず、Aが Command化する

⚠️ Bの処理モジュールが`LayerManager`やJavaFX Controllerを直接操作しないことが重要。Aが処理結果を受け取り、Document・Historyへ反映する。

6. 7週間の進行計画

週	担当A	担当B	週末の合流条件
第1週	詳細設計、JavaFX骨格、ImageDocument／Layer設計	詳細設計、Processor契約、Pythonサービス構成、AI／PSD DTO設計	共通インターフェースとパッケージ構成を固定
第2週	画像Open／Export、Canvas、Layer基本操作、未保存管理	回転・反転・リサイズ・Crop、色調整、基本Filter＋単体テスト	画像を開く→Bの処理→AのCanvas表示→保存が通る
第3週	文字・描画・消しゴム、レイヤーUI、History基盤	ぼかし・モザイク、AIサービス／Javaクライアント、PSD importer	基本編集＋レイヤー＋Undoの最小ループが動く
第4週	256px差分タイル、AI候補3件UI、AI結果Layer化	MobileSAMキャッシュ、MPS→CPU、候補3件、PSD DTO・警告	AIクリック→候補選択→Layer化→Undoが通る
第5週	`.jimg`保存・復元、エラーUI、操作性調整	4K非同期処理、PSD安定化、AIエラー処理、性能確認	MUST受入フローを最初から最後まで完走
第6週	SHOULD機能、統合バグ修正、UI磨き込み	SHOULD機能、PSD改善、処理テスト、余力でADVANCED	リグレッションテストで重大不具合0
第7週	デモ固定、ドキュメント、発表準備	デモ固定、テスト、性能値整理、発表準備	提出版タグを作成し、以後は重大修正のみ

7. 結合ルール

- **毎週最低1回は結合する。** 最後の週まで別々に開発しない。
- 第2週末から、常に起動可能な統合ブランチを維持する。
- 共通contractを変更するPRは相手のレビューを必須とする。
- 自担当内部だけの変更は小さく頻繁にマージする。
- UIから処理系を呼ぶダミー実装／Stubを早期に用意し、一方の完成待ちを避ける。

8. Git運用

- `main`：デモ可能な安定版のみ
- 開発は短命なfeature branchを使用する

- 1機能1PRを基本とし、巨大PRを避ける
- 相手の所有領域を変更する場合は事前に相談する
- 共通インターフェース、ビルド設定、依存ライブラリ変更は必ず相互レビューする

---

9. テスト責任

テスト	主担当	確認者
UI／Layer／History単体	A	B
画像処理単体	B	A
AI／PSD単体・サービス結合	B	A
UI↔処理結合	A+B	A+B
MUST受入テスト	A+B	A+B

---

10. 遅延時の削減順

開発が遅れた場合、MUSTを削らず次の順でスコープを縮小する。

1. ADVANCED機能を着手しない
2. PSD書き出しはVersion 1対象外のままとする
3. SHOULDのレイヤー変形・複製等を後回しにする
4. `.jimg`やPSD読み込みはSHOULDとして完成度を調整する
5. 最後までAI分離、基本画像編集、レイヤー、Undo／Redo、PNG/JPEG出力を守る

---

11. 分担確定前に2人で共有する事項

- 担当A／Bへ実際のメンバー名を割り当てる
- 使用するJava／JavaFX／Pythonのバージョン
- リポジトリ構成と起動手順
- 共通contractの初版
- 第1回結合日の設定

分担は固定的な「自分の機能だけ触る」ルールではなく、**主担当とレビュー責任を明確にするための境界**として運用する。

---

12. 負荷再配分ルール

- A側が遅れた場合、Bは画像処理のMUST完了後に`.jimg`保存、入出力テスト、エラー処理の実装支援へ回る。
- B側が遅れた場合、AはAI／PSDをStubで接続したままUI・Layer・Historyを完成させ、Bの実装待ちで全体を止めない。
- 第4週末でAI統合が未完の場合はPSDのSHOULD作業を一時停止し、2人でAIのMUST完成を優先する。
- 第5週末でMUST受入フローが通らない場合、以降は新機能追加を停止し、2人とも統合・不具合修正へ集中する。
- 発展課題へ着手するのは、MUST受入テストが安定して通った後に限る。